

1ο Φροντιστήριο Θεωρίας Υπολογισμού

HY-280

2/10/2026

2/10/2026

Μαθησιακοί στόχοι φροντιστηρίου

- Να εκφράσετε τις απορίες σας πάνω στα homeworks και τις διαλέξεις.
- Επίλυση ασκήσεων εμπέδωσης του υλικού
- Σήμερα:
 - Λογική, ποσοδείκτες $\rightarrow$ να μπορούμε να διαβάζουμε σωστά μια μαθηματική πρόταση
 - Ολοκλήρωση απόδειξης $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ από τις διαλέξεις
 - Ασκήσεις στην επαγωγή
 - Πρόβλημα από 1ο σετ ασκήσεων: ορθότητα Ευκλείδη

Ποσοδείκτες: ποιος θαυμάζει ποιον;

Το πεδίο αναφοράς είναι οι μαθητές μιας τάξης. Ορίζουμε

$A(x, y)$: ο μαθητής x θαυμάζει τον μαθητή y .

(α) Κάθε μαθητής θαυμάζει κάποιον άλλο.

Ποσοδείκτες: ποιος θαυμάζει ποιον;

Το πεδίο αναφοράς είναι οι μαθητές μιας τάξης. Ορίζουμε

$A(x, y)$: ο μαθητής x θαυμάζει τον μαθητή y .

(α) Κάθε μαθητής θαυμάζει κάποιον άλλο.

$$\boxed{\forall x \exists y (x \neq y \wedge A(x, y)).}$$

Ο μαθητής y μπορεί να εξαρτάται από τον x . Η συνθήκη $x \neq y$ εκφράζει τη λέξη «άλλο».

Ποσοδείκτες: ποιος θαυμάζει ποιον;

Το πεδίο αναφοράς είναι οι μαθητές μιας τάξης. Ορίζουμε

$A(x, y)$: ο μαθητής x θαυμάζει τον μαθητή y .

(α) Κάθε μαθητής θαυμάζει κάποιον άλλο.

$$\forall x \exists y (x \neq y \wedge A(x, y)).$$

Ο μαθητής y μπορεί να εξαρτάται από τον x . Η συνθήκη $x \neq y$ εκφράζει τη λέξη «**άλλο**».

(β) Υπάρχει μαθητής που δεν θαυμάζει κανέναν.

$$\exists x \forall y \neg A(x, y).$$

Εδώ περιλαμβάνουμε και τον ίδιο του τον εαυτό.

«Κανέναν» ή «κανέναν άλλον»;

Δεν θαυμάζει κανέναν, ούτε τον εαυτό του:

$$\exists x \forall y \neg A(x, y).$$

Δεν θαυμάζει κανέναν άλλον:

$$\exists x \forall y (x \neq y \rightarrow \neg A(x, y)).$$

«Κανέναν» ή «κανέναν άλλον»;

Δεν θαυμάζει κανέναν, ούτε τον εαυτό του:

$$\exists x \forall y \neg A(x, y).$$

Δεν θαυμάζει κανέναν άλλον:

$$\exists x \forall y (x \neq y \rightarrow \neg A(x, y)).$$

Η διαφορά

Η δεύτερη πρόταση επιτρέπει στον μαθητή να θαυμάζει τον εαυτό του, χωρίς να το απαιτεί.

Για $y = x$, η προϋπόθεση $x \neq y$ είναι ψευδής. Επομένως, η συνεπαγωγή δεν επιβάλλει περιορισμό στο $A(x, x)$.

Ένας μαθητής που τον θαυμάζουν όλοι;

(γ) Δεν υπάρχει μαθητής τον οποίο θαυμάζουν όλοι οι υπόλοιποι μαθητές.

Ένας μαθητής που τον θαυμάζουν όλοι;

(γ) Δεν υπάρχει μαθητής τον οποίο θαυμάζουν όλοι οι υπόλοιποι μαθητές.

$$\neg \exists x \forall y (x \neq y \rightarrow A(y, x)).$$

Διαβάζουμε από μέσα προς τα έξω:

- $A(y, x)$: ο y θαυμάζει τον x .
- $\forall y (x \neq y \rightarrow A(y, x))$: όλοι οι υπόλοιποι θαυμάζουν τον x .
- $\neg \exists x$: δεν υπάρχει τέτοιος μαθητής.

Προσοχή στη σειρά των ορισμάτων: $A(y, x)$ και $A(x, y)$ εκφράζουν διαφορετικές σχέσεις θαυμασμού.

Μεταφέρουμε την άρνηση προς τα μέσα

Η πρόταση του (γ) γράφεται ισοδύναμα:

$$\begin{aligned}\neg \exists x \forall y (x \neq y \rightarrow A(y, x)) \\ \equiv \forall x \exists y \neg (x \neq y \rightarrow A(y, x)) \\ \equiv \forall x \exists y (x \neq y \wedge \neg A(y, x)).\end{aligned}$$

Μεταφέρουμε την άρνηση προς τα μέσα

Η πρόταση του (γ) γράφεται ισοδύναμα:

$$\begin{aligned}\neg \exists x \forall y (x \neq y \rightarrow A(y, x)) \\ \equiv \forall x \exists y \neg (x \neq y \rightarrow A(y, x)) \\ \equiv \forall x \exists y (x \neq y \wedge \neg A(y, x)).\end{aligned}$$

(δ) Ερμηνεία της τελευταίας έκφρασης:

Για κάθε μαθητή υπάρχει κάποιος άλλος μαθητής που **δεν τον θαυμάζει**.

Οι κανόνες που χρησιμοποιήσαμε

$$\begin{aligned}\neg \exists x P(x) &\equiv \forall x \neg P(x), & \neg \forall y Q(y) &\equiv \exists y \neg Q(y). \\ \neg (P \rightarrow Q) &\equiv P \wedge \neg Q.\end{aligned}$$

Τι σημαίνει «θαυμάζει μόνο τον εαυτό του»;

(ε) Ερμηνεύστε:

$$\exists x \left(A(x, x) \wedge \forall y (A(x, y) \rightarrow x = y) \right).$$

Τι σημαίνει «θαυμάζει μόνο τον εαυτό του»;

(ε) Ερμηνεύστε:

$$\exists x \left(A(x, x) \wedge \forall y (A(x, y) \rightarrow x = y) \right).$$

- $A(x, x)$: ο μαθητής θαυμάζει τον εαυτό του.
- $\forall y (A(x, y) \rightarrow x = y)$: όποιον θαυμάζει είναι ο ίδιος.

Υπάρχει μαθητής που θαυμάζει μόνο τον εαυτό του.

Τι σημαίνει «θαυμάζει μόνο τον εαυτό του»;

(ε) Ερμηνεύστε:

$$\exists x \left(A(x, x) \wedge \forall y (A(x, y) \rightarrow x = y) \right).$$

- $A(x, x)$: ο μαθητής θαυμάζει τον εαυτό του.
- $\forall y (A(x, y) \rightarrow x = y)$: όποιον θαυμάζει είναι ο ίδιος.

Υπάρχει μαθητής που θαυμάζει μόνο τον εαυτό του.

Γιατί χρειάζεται το $A(x, x)$;

Η δεύτερη συνθήκη μόνη της ισχύει και για έναν μαθητή που δεν θαυμάζει κανέναν!

Αλήθεια ή ψέμα; Καθολικός και υπαρξιακός ποσοδείκτης

Σε όλες τις επόμενες προτάσεις:

$$x, y \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

1. $\forall x \forall y (x^2 < y + 1).$

Αλήθεια ή ψέμα; Καθολικός και υπαρξιακός ποσοδείκτης

Σε όλες τις επόμενες προτάσεις:

$$x, y \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

1. $\forall x \forall y (x^2 < y + 1).$

Ψευδής. Αντιπαράδειγμα: $x = 2, y = 2$, αφού $4 \not< 3$.

Αλήθεια ή ψέμα; Καθολικός και υπαρξιακός ποσοδείκτης

Σε όλες τις επόμενες προτάσεις:

$$x, y \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

1. $\forall x \forall y (x^2 < y + 1).$

Ψευδής. Αντιπαράδειγμα: $x = 2, y = 2$, αφού $4 \not< 3$.

2. $\forall x \exists y (x^2 < y + 1).$

Αλήθεια ή ψέμα; Καθολικός και υπαρξιακός ποσοδείκτης

Σε όλες τις επόμενες προτάσεις:

$$x, y \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

1. $\forall x \forall y (x^2 < y + 1).$

Ψευδής. Αντιπαράδειγμα: $x = 2, y = 2$, αφού $4 \not< 3$.

2. $\forall x \exists y (x^2 < y + 1).$

Αληθής. Για αυθαίρετο x , επιλέγουμε $y = x^2$. Τότε

$$x^2 < x^2 + 1.$$

Εξάρτηση του μάρτυρα

Στη δεύτερη πρόταση επιλέγουμε το y αφού μας δοθεί το x .

Αλήθεια ή ψέμα; Ένας κοινός μάρτυρας

3. $\exists x \forall y (x^2 < y + 1).$

Αλήθεια ή ψέμα; Ένας κοινός μάρτυρας

3. $\exists x \forall y (x^2 < y + 1)$.

Αληθής. Επιλέγουμε $x = 0$. Για κάθε $y \in \mathbb{N}$,

$$0 < y + 1.$$

Το ίδιο x λειτουργεί για όλα τα y .

Αλήθεια ή ψέμα; Ένας κοινός μάρτυρας

3. $\exists x \forall y (x^2 < y + 1)$.

Αληθής. Επιλέγουμε $x = 0$. Για κάθε $y \in \mathbb{N}$,

$$0 < y + 1.$$

Το ίδιο x λειτουργεί για όλα τα y .

4. $\exists x \exists y (x^2 < y + 1)$.

Αλήθεια ή ψέμα; Ένας κοινός μάρτυρας

3. $\exists x \forall y (x^2 < y + 1)$.

Αληθής. Επιλέγουμε $x = 0$. Για κάθε $y \in \mathbb{N}$,

$$0 < y + 1.$$

Το ίδιο x λειτουργεί για όλα τα y .

4. $\exists x \exists y (x^2 < y + 1)$.

Αληθής. Αρκεί ένα ζεύγος μαρτύρων:

$$x = 1, \quad y = 2, \quad 1 < 3.$$

Αλήθεια ή ψέμα; Αλλάζουμε τη σειρά

5. $\forall y \exists x (x^2 < y + 1).$

Αλήθεια ή ψέμα; Αλλάζουμε τη σειρά

5. $\forall y \exists x (x^2 < y + 1)$.

Αληθής. Για κάθε y , επιλέγουμε $x = 0$, αφού $0 < y + 1$.

Αλήθεια ή ψέμα; Αλλάζουμε τη σειρά

5. $\forall y \exists x (x^2 < y + 1).$

Αληθής. Για κάθε y , επιλέγουμε $x = 0$, αφού $0 < y + 1$.

6. $\exists y \forall x (x^2 < y + 1).$

Αλήθεια ή ψέμα; Αλλάζουμε τη σειρά

5. $\forall y \exists x (x^2 < y + 1).$

Αληθής. Για κάθε y , επιλέγουμε $x = 0$, αφού $0 < y + 1$.

6. $\exists y \forall x (x^2 < y + 1).$

Ψευδής. Αποδεικνύουμε την άρνησή της:

$$\forall y \exists x (x^2 \geq y + 1).$$

Για αυθαίρετο y , επιλέγουμε $x = y + 1$. Τότε

$$x^2 = (y + 1)^2 \geq y + 1.$$

Άρα κανένα σταθερό y δεν λειτουργεί για όλα τα x .

Ορισμοί αριθμητικών ιδιοτήτων με λογική

Πεδίο αναφοράς:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Θέλουμε να ορίσουμε τα κατηγορήματα

$\text{Ζυγός}(x)$, $\text{Περιττός}(x)$, $\text{Πρώτος}(x)$.

Επιτρεπόμενα σύμβολα

Λογικά: $\exists$, $\forall$, $\wedge$, $\vee$, $\neg$.

Αριθμητικά: $=$, $+$, $\times$.

Ιδέα: βρίσκουμε μια χαρακτηριστική ιδιότητα και τη μεταφράζουμε σε λογική πρόταση.

Θα αποφύγουμε ακόμη και τις σταθερές 0, 1, 2 στους ορισμούς.

Πώς ορίζουμε το μηδέν και τη μονάδα;

Το μηδέν είναι το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης:

$$\text{Μηδέν}(z) := \forall t (z + t = t).$$

Πώς ορίζουμε το μηδέν και τη μονάδα;

Το μηδέν είναι το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης:

$$\text{Μηδέν}(z) := \forall t (z + t = t).$$

Η μονάδα είναι το ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού:

$$\text{Μονάδα}(u) := \forall t (u \times t = t).$$

Στους φυσικούς αριθμούς, οι ιδιότητες αυτές χαρακτηρίζουν μοναδικά το 0 και το 1, αντίστοιχα.

Συντομογραφίες

Τα ονόματα των κατηγορημάτων είναι συντομογραφίες: μπορούμε πάντα να τα αντικαταστήσουμε με τους ορισμούς τους.

Ζυγοί και περιττοί αριθμοί

(α) Ζυγός: άθροισμα δύο ίσων φυσικών αριθμών.

$$\text{Ζυγός}(x) := \exists y (x = y + y).$$

Ζυγοί και περιττοί αριθμοί

(α) Ζυγός: άθροισμα δύο ίσων φυσικών αριθμών.

$$\text{Ζυγός}(x) := \exists y (x = y + y).$$

(β) Περιττός: ένας περισσότερο από έναν ζυγό.

$$\text{Περιττός}(x) := \exists y \exists u (\text{Μονάδα}(u) \wedge x = (y + y) + u).$$

Ζυγοί και περιττοί αριθμοί

(α) Ζυγός: άθροισμα δύο ίσων φυσικών αριθμών.

$$\text{Ζυγός}(x) := \exists y (x = y + y).$$

(β) Περιττός: ένας περισσότερο από έναν ζυγό.

$$\text{Περιττός}(x) := \exists y \exists u (\text{Μονάδα}(u) \wedge x = (y + y) + u).$$

Αν αναπτύξουμε τη συντομογραφία:

$$\text{Περιττός}(x) := \exists y \exists u \left((\forall t (u \times t = t)) \wedge x = (y + y) + u \right).$$

Πρώτοι αριθμοί: από την ιδέα στον τύπο

Ένας φυσικός αριθμός x είναι πρώτος όταν:

- δεν είναι ούτε 0 ούτε 1,
- σε κάθε παραγοντοποίηση $x = y \times z$, τουλάχιστον ένας παράγοντας είναι 1.

Πρώτοι αριθμοί: από την ιδέα στον τύπο

Ένας φυσικός αριθμός x είναι πρώτος όταν:

- δεν είναι ούτε 0 ούτε 1,
- σε κάθε παραγοντοποίηση $x = y \times z$, τουλάχιστον ένας παράγοντας είναι 1.

$$\begin{aligned} \text{Πρώτος}(x) := & \neg \text{Μηδέν}(x) \wedge \neg \text{Μονάδα}(x) \\ & \wedge \forall y \forall z \left(\neg(x = y \times z) \vee \text{Μονάδα}(y) \vee \text{Μονάδα}(z) \right). \end{aligned}$$

Χρησιμοποιήσαμε την ισοδυναμία

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

ώστε ο ορισμός να μην περιέχει $\rightarrow$.

Αναπτύσσοντας τις συντομογραφίες, χρησιμοποιούμε μόνο τα επιτρεπόμενα σύμβολα.

$|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$: γιατί όχι μία γραμμή κάθε φορά;

Αν ξεκινήσουμε απαριθμώντας όλα τα ζεύγη με $i = 0$,

$$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), \dots,$$

δεν θα φτάσουμε ποτέ στο $(1, 0)$.

$|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$: γιατί όχι μία γραμμή κάθε φορά;

Αν ξεκινήσουμε απαριθμώντας όλα τα ζεύγη με $i = 0$,

$$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), \dots,$$

δεν θα φτάσουμε ποτέ στο $(1, 0)$.

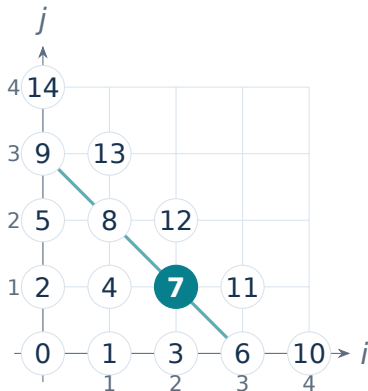
Δεν εξαντλούμε μία άπειρη γραμμή

Χωρίζουμε το πλέγμα σε **πεπερασμένες διαγωνίους** και ολοκληρώνουμε τη μία πριν περάσουμε στην επόμενη.

$$D_s = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 : i + j = s\}, \quad s = 0, 1, 2, \dots$$

Κάθε ζεύγος βρίσκεται σε μία και μόνο διαγώνιο: εκείνη με **$s = i + j$** .

Τεχνική Dovetailing: Διαγώνια απαρίθμηση



Στο σημείο (i, j) γράφουμε τον αριθμό $\pi(i, j)$.

s	Σειρά επίσκεψης στη διαγώνιο
0	$(0, 0)$
1	$(1, 0), (0, 1)$
2	$(2, 0), (1, 1), (0, 2)$
3	$(3, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 3)$

$(s, 0), (s-1, 1), \dots, (0, s)$

Σε κάθε διαγώνιο, το j αυξάνεται κατά 1.

Πόσα σημεία προηγούνται της διαγωνίου s ;

Η διαγώνιος D_s περιέχει $s + 1$ σημεία. Όμως πριν από αυτήν βρίσκονται οι $D_0, \dots, D_{s-1}$:

$$\underbrace{1}_{D_0} + \underbrace{2}_{D_1} + \dots + \underbrace{s}_{D_{s-1}}.$$

Πόσα σημεία προηγούνται της διαγωνίου s ;

Η διαγώνιος D_s περιέχει **$s + 1$ σημεία**. Όμως πριν από αυτήν βρίσκονται οι $D_0, \dots, D_{s-1}$:

$$\underbrace{1}_{D_0} + \underbrace{2}_{D_1} + \dots + \underbrace{s}_{D_{s-1}}.$$

Άρα η αρχική θέση της D_s είναι ο **τριγωνικός αριθμός**

$$T_s = \sum_{r=0}^{s-1} (r+1) = \frac{s(s+1)}{2}.$$

s	0	1	2	3	4	5
T_s	0	1	3	6	10	15

Για $s = 0$, το άθροισμα είναι κενό και $T_0 = 0$. Μετράμε τα σημεία πριν από τη διαγώνιο, όχι και τα δικά της.

Κωδικοποίηση: από το (i, j) στον αριθμό n

1. Βρίσκουμε τη διαγώνιο: $s = i + j$.

Κωδικοποίηση: από το (i, j) στον αριθμό n

1. Βρίσκουμε τη διαγώνιο: $s = i + j$.

2. Μετράμε όσα σημεία προηγούνται:

$$T_s = \frac{s(s+1)}{2}.$$

Κωδικοποίηση: από το (i, j) στον αριθμό n

1. Βρίσκουμε τη διαγώνιο: $s = i + j$.

2. Μετράμε όσα σημεία προηγούνται:

$$T_s = \frac{s(s+1)}{2}.$$

3. Μετακινούμαστε μέσα στη διαγώνιο: j βήματα.

$$(s, 0), (s-1, 1), \dots, \underbrace{(s-j, j)}_{(i, j)}, \dots, (0, s).$$

Κωδικοποίηση: από το (i, j) στον αριθμό n

1. Βρίσκουμε τη διαγώνιο: $s = i + j$.

2. Μετράμε όσα σημεία προηγούνται:

$$T_s = \frac{s(s+1)}{2}.$$

3. Μετακινούμαστε μέσα στη διαγώνιο: j βήματα.

$$(s, 0), (s-1, 1), \dots, \underbrace{(s-j, j)}_{(i,j)}, \dots, (0, s).$$

Επομένως $n = T_s + j$, δηλαδή

$$\pi(i, j) = \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + j.$$

Ο τύπος δεν χρειάζεται απομνημόνευση

$$\pi(i, j) = \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + j$$

$$\pi(i, j) = \underbrace{T_{i+j}}_{\text{παραλείπουμε όλα τα προηγούμενα σημεία}} + \underbrace{j}_{\text{βήματα μέσα στη διαγώνιο}}$$

Αρχή διαγωνίου + θέση μέσα σε αυτήν.

Το j είναι **μετατόπιση από το 0**: το πρώτο σημείο $(s, 0)$ έχει μετατόπιση 0, όχι 1.

Παράδειγμα: πού πηγαίνει το $(2, 1)$;

Διαγώνιος: $s = 2 + 1 = 3$.

Παράδειγμα: πού πηγαίνει το $(2, 1)$;

Διαγώνιος: $s = 2 + 1 = 3$.

Προηγούμενα σημεία:

$$T_3 = 1 + 2 + 3 = 6.$$

Παράδειγμα: πού πηγαίνει το $(2, 1)$;

Διαγώνιος: $s = 2 + 1 = 3$.

Προηγούμενα σημεία:

$$T_3 = 1 + 2 + 3 = 6.$$

Μετατόπιση: $j = 1$.

$$\pi(2, 1) = 6 + 1 = 7.$$

Η διαγώνιος D_3

Ζεύγος	Αριθμός
$(3, 0)$	6
$(2, 1)$	7
$(1, 2)$	8
$(0, 3)$	9

Παραλείπουμε 6 σημεία και προχωρούμε 1 βήμα.

Άσκηση (Φροντιστήριο Παρασκευή): Υπολογίστε την αντίστροφη συνάρτηση.

Υπόδειξη: ξεκινήστε με το εξής ερώτημα αποκωδικοποίησης: σε ποια διαγώνιο βρίσκεται το n ;

Dovetailing

Υπάρχει λοιπόν μια **αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία**

$$\pi : \mathbb{N}^2 \longrightarrow \mathbb{N}$$

και η αντίστροφή της, συνεπώς

$$|\mathbb{N}^2| = |\mathbb{N}| = \aleph_0.$$

Το ουσιαστικό τέχνασμα

Δεν προσπαθούμε να τελειώσουμε μία άπειρη γραμμή. Ολοκληρώνουμε διαδοχικά πεπερασμένες διαγωνίους, έτσι ώστε κάθε ζεύγος να φτάνει τελικά στη σειρά του.

Διαγώνιος. Αρχή. Μετατόπιση.

Αποκωδικοποίηση: σε ποια διαγώνιο βρίσκεται το n ;

Η D_s αρχίζει στο T_s . Η επόμενη διαγώνιος αρχίζει στο T_{s+1} .

$$T_s \leq n < T_{s+1}.$$

Αποκωδικοποίηση: σε ποια διαγώνιο βρίσκεται το n ;

Η D_s αρχίζει στο T_s . Η επόμενη διαγώνιος αρχίζει στο T_{s+1} .

$$T_s \leq n < T_{s+1}.$$

Διαγώνιος	Αρχική θέση	Αριθμοί που της ανήκουν
D_0	$T_0 = 0$	0
D_1	$T_1 = 1$	1, 2
D_2	$T_2 = 3$	3, 4, 5
D_3	$T_3 = 6$	6, 7, 8, 9
D_4	$T_4 = 10$	10, 11, 12, 13, 14

Βρίσκουμε τον μεγαλύτερο s για τον οποίο $T_s \leq n$.

Από πού προκύπτει η τετραγωνική ρίζα;

Αντιστρέφουμε πρώτα τη σχέση $x(x+1)/2 = n$ για πραγματικό $x \geq 0$:

$$x^2 + x - 2n = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\sqrt{8n+1} - 1}{2}.$$

Από πού προκύπτει η τετραγωνική ρίζα;

Αντιστρέφουμε πρώτα τη σχέση $x(x+1)/2 = n$ για πραγματικό $x \geq 0$:

$$x^2 + x - 2n = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\sqrt{8n+1} - 1}{2}.$$

Θέλουμε όμως τον **μεγαλύτερο ακέραιο** s με $T_s \leq n$. Γι' αυτό παίρνουμε το δάπεδο:

$$s = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1} - 1}{2} \right\rfloor.$$

Η ρίζα δεν είναι «μαγική»

Απλώς αντιστρέφουμε τους τριγωνικούς αριθμούς. Το δάπεδο επιλέγει τη διαγώνιο που έχει ήδη αρχίσει.

Το $\lfloor x \rfloor$ είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος $\leq x$, όχι ο πλησιέστερος.

Ανακτούμε τις δύο συντεταγμένες

Η διαγώνιος D_s αρχίζει στο $T_s = s(s+1)/2$.

Ανακτούμε τις δύο συντεταγμένες

Η διαγώνιος D_s αρχίζει στο $T_s = s(s+1)/2$.

Η μετατόπιση του n από την αρχή της είναι

$$j = n - T_s.$$

Ανακτούμε τις δύο συντεταγμένες

Η διαγώνιος D_s αρχίζει στο $T_s = s(s+1)/2$.

Η μετατόπιση του n από την αρχή της είναι

$$j = n - T_s.$$

Και επειδή $i + j = s$,

$$i = s - j.$$

Ανακτούμε τις δύο συντεταγμένες

Η διαγώνιος D_s αρχίζει στο $T_s = s(s+1)/2$.

Η μετατόπιση του n από την αρχή της είναι

$$j = n - T_s.$$

Και επειδή $i + j = s$,

$$i = s - j.$$

Άρα η αντίστροφη συνάρτηση είναι

$$\pi^{-1}(n) = (s - (n - T_s), n - T_s), \quad s = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1} - 1}{2} \right\rfloor.$$

Από $T_s \leq n < T_{s+1} = T_s + s + 1$ προκύπτει $0 \leq j \leq s$. Επομένως και οι δύο συντεταγμένες είναι φυσικοί αριθμοί.

Παράδειγμα: ποιο ζεύγος κωδικοποιεί το 7;

1. Διαγώνιος:

$$T_3 = 6 \leq 7 < 10 = T_4 \quad \Rightarrow \quad s = 3.$$

Ισοδύναμα,

$$s = \left\lfloor \frac{\sqrt{57} - 1}{2} \right\rfloor = 3.$$

Παράδειγμα: ποιο ζεύγος κωδικοποιεί το 7;

1. Διαγώνιος:

$$T_3 = 6 \leq 7 < 10 = T_4 \quad \Rightarrow \quad s = 3.$$

Ισοδύναμα,

$$s = \left\lfloor \frac{\sqrt{57} - 1}{2} \right\rfloor = 3.$$

2. Μετατόπιση: $j = 7 - T_3 = 7 - 6 = 1$.

Παράδειγμα: ποιο ζεύγος κωδικοποιεί το 7;

1. Διαγώνιος:

$$T_3 = 6 \leq 7 < 10 = T_4 \quad \implies \quad s = 3.$$

Ισοδύναμα,

$$s = \left\lfloor \frac{\sqrt{57} - 1}{2} \right\rfloor = 3.$$

2. Μετατόπιση: $j = 7 - T_3 = 7 - 6 = 1$.

3. Πρώτη συντεταγμένη: $i = 3 - 1 = 2$.

$$\boxed{\pi^{-1}(7) = (2, 1).}$$

$$(2, 1) \xrightarrow{\pi} 7 \xrightarrow{\pi^{-1}} (2, 1)$$

Γιατί δεν υπάρχουν ούτε κενά ούτε επαναλήψεις;

Η D_s αντιστοιχεί ακριβώς στο πεπερασμένο διάστημα ακεραίων

$$\{T_s, T_s + 1, \dots, T_s + s\} = \{T_s, \dots, T_{s+1} - 1\}.$$

Γιατί δεν υπάρχουν ούτε κενά ούτε επαναλήψεις;

Η D_s αντιστοιχεί ακριβώς στο πεπερασμένο διάστημα ακεραίων

$$\{T_s, T_s + 1, \dots, T_s + s\} = \{T_s, \dots, T_{s+1} - 1\}.$$

Καμία επανάληψη

Διαφορετικές διαγώνιοι δίνουν
ξένα διαστήματα. Μέσα στην ίδια

διαγώνιο, διαφορετικά j δίνουν
διαφορετικούς αριθμούς.

Κανένα κενό

Το επόμενο διάστημα αρχίζει
ακριβώς μετά το προηγούμενο:

$$T_{s+1} = T_s + s + 1.$$

Ξεκινάμε από το 0 και τα T_s
αυξάνονται απεριόριστα.

Κάθε ζεύγος παίρνει έναν μοναδικό αριθμό. Κάθε αριθμός
χρησιμοποιείται.

Ο έλεγχος της αντίστροφης συνάρτησης

Ξεκινώντας από n : βρίσκουμε s και θέτουμε $j = n - T_s$, $i = s - j$. Τότε

$$\pi(i, j) = T_{i+j} + j = T_s + (n - T_s) = n.$$

Ο έλεγχος της αντίστροφης συνάρτησης

Ξεκινώντας από n : βρίσκουμε s και θέτουμε $j = n - T_s$, $i = s - j$. Τότε

$$\pi(i, j) = T_{i+j} + j = T_s + (n - T_s) = n.$$

Ξεκινώντας από (i, j) : θέτουμε $s = i + j$ και $n = T_s + j$. Επειδή $0 \leq j \leq s$,

$$T_s \leq n \leq T_s + s = T_{s+1} - 1.$$

Άρα η αποκωδικοποίηση βρίσκει την ίδια διαγώνιο s και μετά

$$n - T_s = j, \quad s - j = i.$$

Οι δύο διαδικασίες αναιρούν η μία την άλλη.

Η ίδια κατασκευή, προς δύο κατευθύνσεις

Κωδικοποίηση: $(i, j) \mapsto n$

$$s = i + j \longrightarrow T_s = \frac{s(s+1)}{2} \longrightarrow n = T_s + j.$$

Διαγώνιος $\longrightarrow$ αρχή διαγωνίου $\longrightarrow$ αριθμός του σημείου.

Αποκωδικοποίηση: $n \mapsto (i, j)$

$$T_s \leq n < T_{s+1} \longrightarrow j = n - T_s \longrightarrow i = s - j.$$

Διαγώνιος $\longrightarrow$ μετατόπιση $\longrightarrow$ συντεταγμένες.

Η αντίστροφη συνάρτηση απλώς «ξετυλίζει» την ίδια κατασκευή.

Άσκηση - Άθροισμα περιττών

Για κάθε $n \geq 0$, να δείξετε ότι

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2.$$

Το κενό άθροισμα για $n = 0$ ισούται με 0.

Γράψτε χωριστά τη βάση, την επαγωγική υπόθεση και το βήμα.

Λύση: Άθροισμα περιττών

Βάση: για $n = 0$, έχουμε $0 = 0^2$.

Υπόθεση: $\sum_{i=1}^k (2i - 1) = k^2$.

Βήμα:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} (2i - 1) &= \sum_{i=1}^k (2i - 1) + (2k + 1) \\ &= k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.\end{aligned}$$

Η δεύτερη ισότητα χρησιμοποιεί την επαγωγική υπόθεση.

Άσκηση - Το κενό στην επαγωγή

«Όλα τα άλογα έχουν το ίδιο χρώμα».

Βάση: κάθε σύνολο ενός αλόγου έχει ένα χρώμα.

Βήμα: σε $k + 1$ άλογα, τα πρώτα k έχουν ίδιο χρώμα και τα τελευταία k έχουν ίδιο χρώμα. Αφού οι ομάδες επικαλύπτονται, όλα έχουν ίδιο χρώμα.

Σε ποια ακριβώς τιμή του k αποτυγχάνει το βήμα;

Λύση: Το κενό στην επαγωγή

Για $k = 1$, οι δύο ομάδες είναι $\{h_1\}$ και $\{h_2\}$. Δεν έχουν κοινό άλογο.

Άρα η μετάβαση $P(1) \Rightarrow P(2)$ δεν έχει αποδειχθεί. Το επιχείρημα επικάλυψης λειτουργεί μόνο για $k \geq 2$.

Μια σωστή βάση και μερικά σωστά βήματα δεν αρκούν αν λείπει ένας κρίκος. Όπως στην Άσκηση 5: ελέγχουμε κάθε βήμα, όχι μόνο τα τυπικά.

Άσκηση - Πλήρη δυαδικά δέντρα

Ένα πλήρες δυαδικό δέντρο είναι είτε ένα φύλλο είτε μια ρίζα με ακριβώς δύο πλήρη δυαδικά υποδέντρα.

Αν έχει I εσωτερικούς κόμβους και L φύλλα, δείξτε ότι

$$L = I + 1.$$

Υπόδειξη: δομική επαγωγή. Δεν υποθέτουμε ότι όλα τα φύλλα έχουν το ίδιο βάθος.

Λύση: Πλήρη δυαδικά δέντρα

Βάση: ένα φύλλο έχει $L = 1, I = 0$.

Βήμα: για τα δύο υποδέντρα υποθέτουμε $L_1 = I_1 + 1$ και $L_2 = I_2 + 1$. Στο συνολικό δέντρο:

$$L = L_1 + L_2 = I_1 + I_2 + 2, \quad I = I_1 + I_2 + 1.$$

Άρα $L = I + 1$.

Η υπόθεση «κάθε εσωτερικός κόμβος έχει δύο παιδιά» είναι ουσιώδης.

Άσκηση - Πλήθος δυαδικών λέξεων

Να δείξετε ότι υπάρχουν ακριβώς 2^n δυαδικές λέξεις μήκους n , για κάθε $n \geq 0$.

Υπόδειξη: χωρίστε τις λέξεις μήκους $n + 1$ σε δύο ξένες κατηγορίες.

Ποια είναι η μοναδική λέξη μήκους 0;

Λύση: Πλήθος δυαδικών λέξεων

Βάση: υπάρχει μία λέξη μήκους 0, η ε , και $2^0 = 1$.

Βήμα: κάθε λέξη μήκους $k + 1$ έχει μοναδική μορφή $w0$ ή $w1$, όπου $|w| = k$. Από την υπόθεση, καθεμιά από τις δύο ξένες κατηγορίες έχει 2^k λέξεις.

$$2^k + 2^k = 2^{k+1}.$$

Άσκηση - Τερματισμός του Ευκλείδη

Για ακεραίους $a \geq 0$, $b \geq 0$, με $(a, b) \neq (0, 0)$:

$$E(a, b) = \begin{cases} a, & b = 0, \\ E(b, a \bmod b), & b > 0. \end{cases}$$

Να δείξετε ότι η αναδρομή τερματίζει.

Είναι αρκετό να πούμε «οι είσοδοι μικραίνουν»; Ποιο συγκεκριμένο μέτρο μειώνεται;

Λύση: Τερματισμός του Ευκλείδη

Μέτρο: το δεύτερο όρισμα $b \in \mathbb{N}$.

Για $b > 0$, ο νέος δεύτερος όρος είναι $r = a \bmod b$ και

$$0 \leq r < b.$$

Άρα κάθε αναδρομική κλήση μειώνει αυστηρά έναν φυσικό αριθμό.

Τελικά φτάνουμε στη βάση $b = 0$.

Ο τερματισμός δεν αποδεικνύει μόνος του ότι η έξοδος είναι ο ΜΚΔ.

Άσκηση - Ορθότητα του Ευκλείδη

Δείξτε ότι, για $b > 0$,

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

Συνδυάστε το με τον τερματισμό και τη βάση $E(a, 0) = a$.

Υπόδειξη: γράψτε $a = qb + r$. Συγκρίνετε τους κοινούς διαιρέτες των δύο ζευγών.

Λύση: Ορθότητα του Ευκλείδη

Αν $d \mid a$ και $d \mid b$, τότε $d \mid (a - qb) = r$. Αν $d \mid b$ και $d \mid r$, τότε $d \mid (qb + r) = a$.

Άρα τα ζεύγη (a, b) και (b, r) έχουν ακριβώς τους ίδιους κοινούς θετικούς διαιρέτες και τον ίδιο ΜΚΔ.

Ο ΜΚΔ διατηρείται σε κάθε κλήση. Στη βάση $(a, 0)$, με $a > 0$, ο ΜΚΔ είναι a . Ο αλγόριθμος τερματίζει και επιστρέφει τον αρχικό ΜΚΔ.